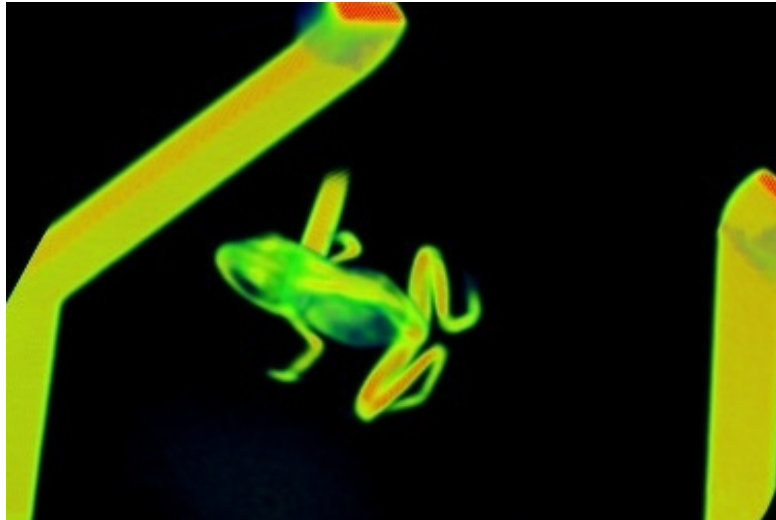




529: Dosimetrie & Computertomographie

Leonie Dessau & Lena Beckmann

17.-18.6.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Dosimetrie	3
1.1	Aufbau	3
1.2	Durchführung	3
1.3	Auswertung	3
1.3.1	Arbeitsbereich Ionisationsdetektor	3
1.3.2	Emissionskurven	4
2	Anhang	5
2.1	Tabellen	5

1 Dosimetrie

1.1 Aufbau

[vielleicht gehört der aufbau einmal nach vorne??] Zunächst wird der Plattenkondensator, entsprechend [cite LD anleitung] in das Röntgengerät eingebaut. Der Elektrometerverstärker und das Hochspannungsnetzteil werden entsprechend [cite ld again] angeschlossen.

1.2 Durchführung

Zunächst soll der Arbeitsbereich des Plattenkondensator als Ionisationsdetektor gefunden und charakterisiert werden. Hierzu wird bei der Kupfer und Molybdän Röhre, jeweils mit drei verschiedenen Beschleunigungsspannungen U_B , die Spannung am Kondensator verändert und die Spannung des Ionisationsstrom I_C über einen Widerstand gemessen und daraus I_C berechnet. Dabei ist $I_C = U_E/R$ [2, S. 3].

Mit dem so bestimmten Arbeitsbereich wird anschließend das Emissionsverhalten der Röntgenröhren untersucht. Es wird die Abhängigkeit der Emittierten Dosisleistung zu den Betriebsparametern betrachtet, sowohl als Ionisationsdosisleistung als auch als Äquivalentdosisleistung. Die mittlere Ionen-dosisleistung $[< j >] = \text{A kg}^{-1}$ sowie Äquivalentdosisleistung $[h] = \text{Sv s}^{-1}$ sind wie folgt zu berechnen [2, S. 4–5]

$$< j > = I_C / m \quad (1.1)$$

$$< j > = 32.4h \quad (1.2)$$

wobei m die Masse der durchstrahlten Luft bezeichnet, [andere größen erwähnen] . Für die Dichte der Luft gilt [2, S. 4]

$$\rho = \rho_0 \cdot \frac{T_0}{T} \cdot \frac{p}{p_0} \quad (1.3)$$

$$\rho_0 = 1,293 \text{ kg m}^{-3}$$

$$T_0 = 273 \text{ K}$$

$$p_0 = 1023 \text{ hPa}$$

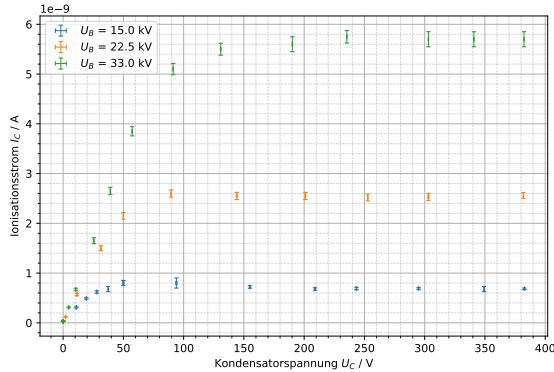
[durchstrahltes Volumen herleitung] Das durchstrahlte Volumen ist dann $V = 125 \text{ cm}^3$ [1, S. 2].

1.3 Auswertung

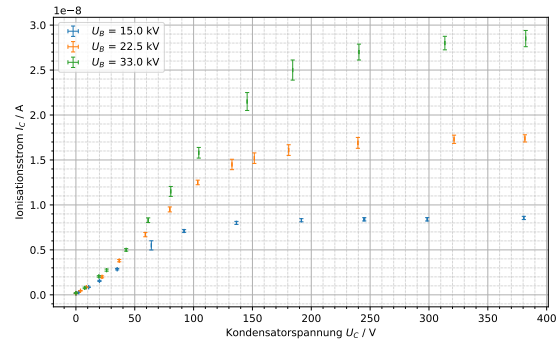
1.3.1 Arbeitsbereich Ionisationsdetektor

In den Abbildungen 1.1a und 1.1b sind die gemessenen Ionisationsströme gegen die am Kondensator anliegenden Spannungen aufgetragen. Man erkennt, dass bei konstanten Betriebsparametern der Röntgenröhre, bei höheren Kondensatorspannungen der gemessene Ionisationsstrom etwa konstant wird. Dies ist zu erwarten, da im Operationsbereich eines Ionisationsdetektors näherungsweise alle Ionenpaare getrennt und als Teil des Stroms gemessen werden; kleine Änderungen der Spannung verändern die Menge an Ladungsträgern hier nicht [cite] . Das Eintreten dieses konstanten Bereichs findet für

verschiedene Röhrenparameter bei verschiedenen Mindestspannungen statt, wie in den Abbildungen zu erkennen. Die größte nötige Kondensatorspannung um in den konstanten Bereich zu gelangen wurde bei der Kupferkathode bei $U_B = 33 \text{ kV}$ gemessen und lag bei etwa $U_C = 200 \text{ V}$. Um sicher im Arbeitsbereich zu sein wird im weiteren Verlauf eine Kondensatorspannung von $U_C = 300 \text{ V}$ verwendet. Die Messreihen und umrechnungen sind in den Tabellen 2.1 bis 2.6 angehängen. [\[warum nicht perfekt konstant?\]](#)



(a)

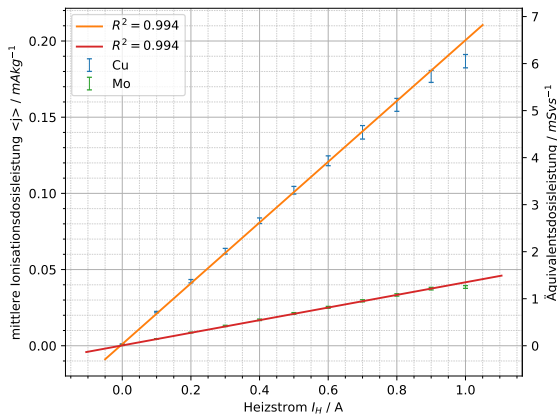


(b)

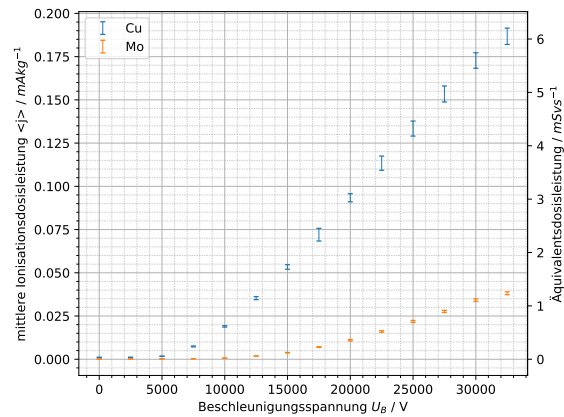
Abbildung 1.1: a) Ionisationsstrom in Abhängigkeit von der Kondensatorspannung, mit verschiedenen Beschleunigungsspannungen, bei Kupferkathode und b) Molybdänkathode

[\[strahlenschutzkategorie\]](#)

1.3.2 Emissionskurven



(a)



(b)

Abbildung 1.2: a) und b)

density is: 1.1994(70) mass is: 0.00014992(88) Kupfer fit: $a = 0.1995(23)$, $b = 0.001085(38)$ Molybdän fit: $a = 0.04145(46)$, $b = 0.0002040(75)$

2 Anhang

2.1 Tabellen

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,30 \pm 0,000\,10$	$0,017\,000 \pm 0,000\,050$	$(1,700 \pm 0,034) \cdot 10^{-10}$
$0,068\,00 \pm 0,000\,50$	$0,017\,40 \pm 0,000\,20$	$(1,740 \pm 0,040) \cdot 10^{-10}$
$2,40 \pm 0,10$	$0,030\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,000 \pm 0,078) \cdot 10^{-10}$
$10,860 \pm 0,010$	$0,0850 \pm 0,0020$	$(8,50 \pm 0,26) \cdot 10^{-10}$
$20,00 \pm 0,10$	$0,1550 \pm 0,0050$	$(1,550 \pm 0,059) \cdot 10^{-9}$
$35,050 \pm 0,010$	$0,2850 \pm 0,0050$	$(2,850 \pm 0,076) \cdot 10^{-9}$
$64,10 \pm 0,10$	$0,550 \pm 0,050$	$(5,50 \pm 0,51) \cdot 10^{-9}$
$91,90 \pm 0,10$	$0,7100 \pm 0,0050$	$(7,10 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$136,40 \pm 0,10$	$0,8000 \pm 0,0050$	$(8,00 \pm 0,17) \cdot 10^{-9}$
$191,60 \pm 0,10$	$0,8300 \pm 0,0050$	$(8,30 \pm 0,17) \cdot 10^{-9}$
$245,00 \pm 0,50$	$0,8400 \pm 0,0070$	$(8,40 \pm 0,18) \cdot 10^{-9}$
$298,50 \pm 0,10$	$0,8400 \pm 0,0080$	$(8,40 \pm 0,19) \cdot 10^{-9}$
$380,60 \pm 0,10$	$0,8550 \pm 0,0050$	$(8,55 \pm 0,18) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 2.1: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 15 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,80 \pm 0,000\,10$	$0,0180 \pm 0,0050$	$(1,80 \pm 0,50) \cdot 10^{-10}$
$3,90 \pm 0,10$	$0,0450 \pm 0,0030$	$(4,50 \pm 0,31) \cdot 10^{-10}$
$8,90 \pm 0,10$	$0,0850 \pm 0,0030$	$(8,50 \pm 0,34) \cdot 10^{-10}$
$22,20 \pm 0,10$	$0,200 \pm 0,010$	$(2,00 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$36,80 \pm 0,10$	$0,380 \pm 0,010$	$(3,80 \pm 0,13) \cdot 10^{-9}$
$59,00 \pm 0,10$	$0,670 \pm 0,020$	$(6,70 \pm 0,24) \cdot 10^{-9}$
$79,80 \pm 0,10$	$0,950 \pm 0,020$	$(9,50 \pm 0,28) \cdot 10^{-9}$
$103,50 \pm 0,10$	$1,2500 \pm 0,0050$	$(1,250 \pm 0,025) \cdot 10^{-8}$
$132,60 \pm 0,10$	$1,450 \pm 0,050$	$(1,450 \pm 0,058) \cdot 10^{-8}$
$151,60 \pm 0,10$	$1,520 \pm 0,050$	$(1,520 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$180,80 \pm 0,10$	$1,610 \pm 0,050$	$(1,610 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$239,60 \pm 0,10$	$1,690 \pm 0,050$	$(1,690 \pm 0,060) \cdot 10^{-8}$
$321,30 \pm 0,10$	$1,730 \pm 0,030$	$(1,730 \pm 0,046) \cdot 10^{-8}$
$381,50 \pm 0,10$	$1,740 \pm 0,020$	$(1,740 \pm 0,040) \cdot 10^{-8}$

Tabelle 2.2: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 22,5 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,60 \pm 0,000\,10$	$0,0200 \pm 0,0020$	$(2,00 \pm 0,20) \cdot 10^{-10}$
$7,50 \pm 0,10$	$0,0770 \pm 0,0080$	$(7,70 \pm 0,81) \cdot 10^{-10}$
$19,50 \pm 0,10$	$0,2050 \pm 0,0070$	$(2,050 \pm 0,081) \cdot 10^{-9}$
$26,10 \pm 0,10$	$0,275 \pm 0,010$	$(2,75 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$42,70 \pm 0,10$	$0,500 \pm 0,010$	$(5,00 \pm 0,14) \cdot 10^{-9}$
$61,40 \pm 0,10$	$0,830 \pm 0,020$	$(8,30 \pm 0,26) \cdot 10^{-9}$
$80,60 \pm 0,10$	$1,150 \pm 0,050$	$(1,150 \pm 0,055) \cdot 10^{-8}$
$104,40 \pm 0,10$	$1,580 \pm 0,050$	$(1,580 \pm 0,059) \cdot 10^{-8}$
$145,50 \pm 0,10$	$2,150 \pm 0,090$	$(2,15 \pm 0,10) \cdot 10^{-8}$
$184,20 \pm 0,10$	$2,50 \pm 0,10$	$(2,50 \pm 0,11) \cdot 10^{-8}$
$240,50 \pm 0,10$	$2,700 \pm 0,070$	$(2,700 \pm 0,088) \cdot 10^{-8}$
$313,50 \pm 0,10$	$2,800 \pm 0,050$	$(2,800 \pm 0,075) \cdot 10^{-8}$
$382,20 \pm 0,10$	$2,850 \pm 0,070$	$(2,850 \pm 0,090) \cdot 10^{-8}$

Tabelle 2.3: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Kupferkathode bei 33 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,002\,00 \pm 0,000\,50$	$0,0300 \pm 0,0040$	$(3,00 \pm 0,40) \cdot 10^{-11}$
$50,00 \pm 0,50$	$0,800 \pm 0,050$	$(8,00 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$
$94,00 \pm 0,50$	$0,80 \pm 0,10$	$(8,0 \pm 1,0) \cdot 10^{-10}$
$155,00 \pm 0,10$	$0,720 \pm 0,020$	$(7,20 \pm 0,25) \cdot 10^{-10}$
$209,00 \pm 0,20$	$0,680 \pm 0,020$	$(6,80 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$243,40 \pm 0,20$	$0,690 \pm 0,020$	$(6,90 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$294,90 \pm 0,10$	$0,690 \pm 0,010$	$(6,90 \pm 0,17) \cdot 10^{-10}$
$349,30 \pm 0,10$	$0,680 \pm 0,050$	$(6,80 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$
$382,70 \pm 0,20$	$0,6850 \pm 0,0050$	$(6,85 \pm 0,15) \cdot 10^{-10}$
$0,190\,00 \pm 0,000\,50$	$0,0310 \pm 0,0010$	$(3,10 \pm 0,12) \cdot 10^{-11}$
$11,000 \pm 0,050$	$0,310 \pm 0,010$	$(3,10 \pm 0,12) \cdot 10^{-10}$
$19,300 \pm 0,050$	$0,490 \pm 0,010$	$(4,90 \pm 0,14) \cdot 10^{-10}$
$27,900 \pm 0,010$	$0,620 \pm 0,020$	$(6,20 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$37,400 \pm 0,050$	$0,680 \pm 0,050$	$(6,80 \pm 0,52) \cdot 10^{-10}$

Tabelle 2.4: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 15 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,50 \pm 0,000\,10$	$0,027\,00 \pm 0,000\,50$	$(2,700 \pm 0,074) \cdot 10^{-11}$
$0,064\,40 \pm 0,000\,50$	$0,030\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,000 \pm 0,078) \cdot 10^{-11}$
$2,070 \pm 0,020$	$0,1170 \pm 0,0050$	$(1,170 \pm 0,055) \cdot 10^{-10}$
$11,560 \pm 0,010$	$0,570 \pm 0,020$	$(5,70 \pm 0,23) \cdot 10^{-10}$
$31,410 \pm 0,010$	$1,500 \pm 0,040$	$(1,500 \pm 0,050) \cdot 10^{-9}$
$50,00 \pm 0,10$	$2,150 \pm 0,050$	$(2,150 \pm 0,066) \cdot 10^{-9}$
$89,60 \pm 0,10$	$2,600 \pm 0,050$	$(2,600 \pm 0,072) \cdot 10^{-9}$
$144,10 \pm 0,30$	$2,550 \pm 0,050$	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$201,00 \pm 0,20$	$2,550 \pm 0,050$	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$252,80 \pm 0,20$	$2,520 \pm 0,050$	$(2,520 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$303,10 \pm 0,50$	$2,530 \pm 0,050$	$(2,530 \pm 0,071) \cdot 10^{-9}$
$381,90 \pm 0,10$	$2,560 \pm 0,030$	$(2,560 \pm 0,059) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 2.5: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 22,5 kV

U_C / V	U_{amp}/V	I_C / A
$0,000\,60 \pm 0,000\,10$	$0,029\,00 \pm 0,000\,50$	$(2,900 \pm 0,077) \cdot 10^{-11}$
$0,052\,00 \pm 0,000\,50$	$0,031\,00 \pm 0,000\,50$	$(3,100 \pm 0,080) \cdot 10^{-11}$
$4,700 \pm 0,050$	$0,3100 \pm 0,0050$	$(3,100 \pm 0,080) \cdot 10^{-10}$
$10,50 \pm 0,10$	$0,670 \pm 0,020$	$(6,70 \pm 0,24) \cdot 10^{-10}$
$25,50 \pm 0,10$	$1,650 \pm 0,050$	$(1,650 \pm 0,060) \cdot 10^{-9}$
$39,20 \pm 0,10$	$2,650 \pm 0,050$	$(2,650 \pm 0,073) \cdot 10^{-9}$
$57,30 \pm 0,10$	$3,850 \pm 0,050$	$(3,850 \pm 0,092) \cdot 10^{-9}$
$91,30 \pm 0,10$	$5,100 \pm 0,050$	$(5,10 \pm 0,11) \cdot 10^{-9}$
$130,800 \pm 0,010$	$5,500 \pm 0,050$	$(5,50 \pm 0,12) \cdot 10^{-9}$
$190,20 \pm 0,20$	$5,60 \pm 0,10$	$(5,60 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$235,40 \pm 0,10$	$5,750 \pm 0,050$	$(5,75 \pm 0,13) \cdot 10^{-9}$
$303,10 \pm 0,20$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$340,80 \pm 0,20$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$
$382,40 \pm 0,10$	$5,70 \pm 0,10$	$(5,70 \pm 0,15) \cdot 10^{-9}$

Tabelle 2.6: Kondensatorsspannung, Spannung am Elektrometerverstärker und Ionisationsstrom mit Molybdänkathode bei 33 kV

I_H/mA	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(1,620 \pm 0,038) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,081 \pm 0,000\,026$
0.1	$(3,310 \pm 0,067) \cdot 10^{-6}$	$0,022\,08 \pm 0,000\,46$
0.2	$(6,35 \pm 0,16) \cdot 10^{-6}$	$0,0424 \pm 0,0011$
0.3	$(9,30 \pm 0,27) \cdot 10^{-6}$	$0,0620 \pm 0,0019$
0.4	$(1,230 \pm 0,027) \cdot 10^{-5}$	$0,0820 \pm 0,0018$
0.5	$(1,530 \pm 0,037) \cdot 10^{-5}$	$0,1021 \pm 0,0025$
0.6	$(1,820 \pm 0,047) \cdot 10^{-5}$	$0,1214 \pm 0,0032$
0.7	$(2,100 \pm 0,065) \cdot 10^{-5}$	$0,1401 \pm 0,0044$
0.8	$(2,370 \pm 0,062) \cdot 10^{-5}$	$0,1581 \pm 0,0042$
0.9	$(2,650 \pm 0,057) \cdot 10^{-5}$	$0,1768 \pm 0,0039$
1.0	$(2,800 \pm 0,064) \cdot 10^{-5}$	$0,1868 \pm 0,0044$

Tabelle 2.7: Emissionkurve Kupfer, bei variablem Heizstrom

I_H/mA	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
0.1	$(6,80 \pm 0,17) \cdot 10^{-7}$	$0,004\,54 \pm 0,000\,12$
0.2	$(1,300 \pm 0,033) \cdot 10^{-6}$	$0,008\,67 \pm 0,000\,22$
0.3	$(1,950 \pm 0,063) \cdot 10^{-6}$	$0,013\,01 \pm 0,000\,43$
0.4	$(2,550 \pm 0,071) \cdot 10^{-6}$	$0,017\,01 \pm 0,000\,49$
0.5	$(3,180 \pm 0,081) \cdot 10^{-6}$	$0,021\,21 \pm 0,000\,55$
0.6	$(3,780 \pm 0,091) \cdot 10^{-6}$	$0,025\,21 \pm 0,000\,62$
0.7	$(4,42 \pm 0,10) \cdot 10^{-6}$	$0,029\,48 \pm 0,000\,70$
0.8	$(5,00 \pm 0,11) \cdot 10^{-6}$	$0,033\,35 \pm 0,000\,77$
0.9	$(5,62 \pm 0,12) \cdot 10^{-6}$	$0,037\,49 \pm 0,000\,85$
1.0	$(5,78 \pm 0,13) \cdot 10^{-6}$	$0,038\,55 \pm 0,000\,87$

Tabelle 2.8: Emissionkurve Molybdän, bei variablem Heizstrom

U_H/V	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(1,620 \pm 0,034) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,081 \pm 0,000\,023$
2500.0	$(1,630 \pm 0,034) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,087 \pm 0,000\,024$
5000.0	$(2,600 \pm 0,072) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,734 \pm 0,000\,049$
7500.0	$(1,110 \pm 0,037) \cdot 10^{-6}$	$0,007\,40 \pm 0,000\,25$
10000.0	$(2,850 \pm 0,058) \cdot 10^{-6}$	$0,019\,01 \pm 0,000\,40$
12500.0	$(5,30 \pm 0,13) \cdot 10^{-6}$	$0,035\,35 \pm 0,000\,87$
15000.0	$(8,00 \pm 0,19) \cdot 10^{-6}$	$0,0534 \pm 0,0013$
17500.0	$(1,080 \pm 0,054) \cdot 10^{-5}$	$0,0720 \pm 0,0037$
20000.0	$(1,400 \pm 0,034) \cdot 10^{-5}$	$0,0934 \pm 0,0024$
22500.0	$(1,700 \pm 0,060) \cdot 10^{-5}$	$0,1134 \pm 0,0041$
25000.0	$(2,000 \pm 0,064) \cdot 10^{-5}$	$0,1334 \pm 0,0043$
27500.0	$(2,300 \pm 0,068) \cdot 10^{-5}$	$0,1534 \pm 0,0046$
30000.0	$(2,590 \pm 0,065) \cdot 10^{-5}$	$0,1728 \pm 0,0045$
32500.0	$(2,800 \pm 0,069) \cdot 10^{-5}$	$0,1868 \pm 0,0047$

Tabelle 2.9: Emissionkurve Kupfer, bei variabler Beschleunigungsspannung

U_H/V	I_C/A	$\langle j \rangle / Akg^{-1}$
0.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
2500.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
5000.0	$(3,050 \pm 0,079) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,203\,4 \pm 0,000\,005\,4$
7500.0	$(3,650 \pm 0,088) \cdot 10^{-8}$	$0,000\,243\,5 \pm 0,000\,006\,1$
10000.0	$(1,000 \pm 0,036) \cdot 10^{-7}$	$0,000\,667 \pm 0,000\,024$
12500.0	$(2,800 \pm 0,098) \cdot 10^{-7}$	$0,001\,868 \pm 0,000\,066$
15000.0	$(5,70 \pm 0,23) \cdot 10^{-7}$	$0,003\,80 \pm 0,000\,16$
17500.0	$(1,060 \pm 0,029) \cdot 10^{-6}$	$0,007\,07 \pm 0,000\,20$
20000.0	$(1,650 \pm 0,060) \cdot 10^{-6}$	$0,011\,01 \pm 0,000\,40$
22500.0	$(2,410 \pm 0,069) \cdot 10^{-6}$	$0,016\,08 \pm 0,000\,47$
25000.0	$(3,280 \pm 0,082) \cdot 10^{-6}$	$0,021\,88 \pm 0,000\,56$
27500.0	$(4,150 \pm 0,088) \cdot 10^{-6}$	$0,027\,68 \pm 0,000\,61$
30000.0	$(5,12 \pm 0,11) \cdot 10^{-6}$	$0,034\,15 \pm 0,000\,74$
32500.0	$(5,72 \pm 0,12) \cdot 10^{-6}$	$0,038\,15 \pm 0,000\,82$

Tabelle 2.10: Emissionkurve Molybdän, bei variablem Beschleunigungsspannung

Literatur

- [1] *Bestimmung der Ionendosisleistung der Röntgenröhre mit Molybdän-Anode (P6.3.1.4)*. LD Didactic. URL: https://uni-bonn.sciebo.de/public.php/dav/files/TGjcMZMB51rdssM/P529_LD_Dosimetrie.pdf (besucht am 20.06.2026).
- [2] *Versuchsbeschreibung P529: Dosimetrie und Aufnahme eines Computertomogramms*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/ZH3ekfAYBlz9TP0> (besucht am 20.06.2026).